# LEZIONE 98 — G67 – Annullamento macro modale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Annullare correttamente lo stato modale G66/G66.1 e prevenire chiamate macro involontarie nei blocchi successivi.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici. I programmi di esempio non sono cicli di tornitura pronti per la produzione. Prima di introdurre movimenti assi, mandrino o funzioni M, verificare la cinematica, i correttori, le modalità attive, i limiti e le procedure CMZ.

## 1. Teoria e funzionamento

G67 annulla la chiamata macro modale attivata da G66 o G66.1. Dopo l'esecuzione del blocco G67, i blocchi successivi non richiamano più automaticamente la macro modale.

G67 non termina il programma macro già in esecuzione e non sostituisce M99. M99 conclude una singola esecuzione macro e ritorna al chiamante; G67 disattiva il meccanismo che genererebbe ulteriori chiamate modali.

È buona pratica scrivere G67 in un blocco autonomo e vicino alla fine della zona in cui la macro deve essere attiva. Non affidarsi alla fine programma, a un cambio utensile o a un reset per cancellare implicitamente lo stato.

## 2. Sintassi FANUC

```
G66 P<numero_macro> <argomenti> ;
...
G67 ;

G66.1 P<numero_macro> <argomenti> ;
...
G67 ;
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza; G65/G66/G66.1 sono chiamate macro; M99 ritorna dalla singola esecuzione; G67 annulla la modalità macro.

## 3. Esempio completo

```
O9800 (PROGRAMMA CHIAMANTE)
N10 G66 P9801 A3.
N20 G00 X10. Z1.      (CHIAMATA MACRO DOPO MOVIMENTO)
N30 G00 X20. Z1.      (NUOVA CHIAMATA)
N40 G67               (CANCELLA G66)
N50 G00 X30. Z1.      (NESSUNA CHIAMATA MODALE)
N60 M30

O9801 (MACRO)
N10 #100 = #1 * 2.
N20 M99
```

## 4. Commento riga per riga

N10 G66 — Attiva la chiamata modale a O9801.

N20 e N30 — Ogni blocco di movimento attiva una chiamata della macro.

N40 G67 — Disattiva la modalità macro.

N50 — Il movimento successivo non richiama O9801.

O9801 N20 M99 — Ritorno della singola chiamata; non sostituisce il G67 nel programma principale.

## 5. Simulazione del flusso e delle variabili

| Blocco | Stato modale prima | Azione | Stato dopo |
|---|---|---|---|
| N10 G66 | OFF | Attiva G66 | ON |
| N20 G00 X10 Z1 | ON | Movimento + chiamata macro | ON |
| N30 G00 X20 Z1 | ON | Movimento + chiamata macro | ON |
| N40 G67 | ON | Annulla la modalità | OFF |
| N50 G00 X30 Z1 | OFF | Solo movimento | OFF |

La simulazione è logica e didattica: i valori sono risultati attesi del programma macro, non misure o posizioni fisiche lette dalla macchina.

## 6. Varianti e applicazioni

• G67 dopo G66: annulla la chiamata dopo movimento.

• G67 dopo G66.1: annulla la chiamata a ogni blocco.

• G67 in macro annidata: l'effetto e la gestione dei livelli modali devono essere verificati nel manuale; non assumere che cancelli soltanto il livello desiderato.

• Uso preventivo: collocare G67 in ogni uscita prevista del percorso, compresi i rami condizionati.

## 7. Errori comuni e diagnosi

1. Confondere G67 con M99: hanno scopi differenti.

2. Dimenticare G67 in un ramo IF/GOTO alternativo.

3. Lasciare la modalità attiva oltre il tratto previsto, causando richiamo in blocchi non pertinenti.

4. Mettere G67 prima dei blocchi che si intende ancora gestire con G66.

5. Presumere che G67 annulli variabili, compensazioni o funzioni modali diverse dalla chiamata macro.

## 8. Standard FANUC, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: G65/G66/G67 e il passaggio degli argomenti appartengono alla funzione Custom Macro FANUC, se installata/abilitata. ISO tipo A: descrive la programmazione NC di base, ma la semantica Macro B e le sue estensioni non sono codici ISO universali. Dipendenze CMZ: opzioni acquistate, release software, numero di canali/path, configurazione assi, parametri, protezioni, ricerca dei programmi O e personalizzazioni OEM.

G67 è standard per annullare le chiamate macro modali, ma le regole di annullamento in casi annidati o con macro speciali possono dipendere dalla famiglia/revisione del controllo.

FANUC B-63943EN-2/07, cap. 3.2.3 “Modal Call (G66/G66.1)”; manuale Custom Macro specifico della release installata.

## 9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa annulla G67?
Soluzione: Lo stato di chiamata macro modale G66/G66.1.

Esercizio 2. M99 nella macro rende superfluo G67?
Soluzione: No: M99 ritorna dalla singola macro; G67 impedisce nuove chiamate automatiche.

Esercizio 3. Dove conviene collocare G67?
Soluzione: Subito dopo l'ultima zona/blocco che deve attivare la macro, in modo esplicito e su un percorso garantito.

## 10. Checklist prima della prova

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Controllare che il programma O richiamato sia quello corretto e sia raggiungibile.

☐ Verificare argomenti obbligatori, unità, valori nulli e intervalli ammessi.

☐ Controllare che ogni macro termini con M99 e che G66/G66.1 venga annullato con G67.

☐ Verificare variabili comuni, livelli macro e chiamate annidate.

☐ Simulare tutti i rami e i valori limite; passare alla macchina solo con procedura di prova autorizzata.

## 11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B Programming Manual, B-63943EN-2/07, capitolo 3 “Execution Macro Function”: passaggio argomenti, livelli variabili locali, chiamata semplice G65 e chiamate modali G66/G66.1. Per le funzioni generali Custom Macro, confrontare inoltre il manuale di programmazione e il Parameter Manual della revisione effettivamente installata.

Audit tecnico: i contenuti descrivono la semantica standard FANUC, non certificano che tutte le opzioni siano presenti sulla tua CMZ TA. Le chiamate macro possono interagire con stati modali e funzioni macchina; non trasferire esempi con movimenti senza adattamento, simulazione e verifica del manuale OEM.